

Gebäudeautomation

GEBÄUDETECHNISCHE ANLAGEN STEUERN, REGELN, ERFASSEN UND ÜBERWACHEN

Unter dem Begriff Gebäudeautomation (GA) sind alle Einrichtungen zur automatischen Steuerung, Regelung und Überwachung von komplexen gebäudetechnischen Anlagen sowie zur Erfassung von Betriebsdaten in einem oder mehreren Gebäuden zusammengefasst. Dazu gehören u.a. Schaltschränke und Kabelnetze für die Mess-, Steuer-, Regelungstechnik (MSR-Technik) und die Informationsübertragung. Die digitale Gebäudeautomation umfasst auch die übergeordnete Technik für die Betriebsführung. Nicht zur Gebäudeautomation gehören die Gefahrenmeldeanlagen (Brand, Einbruch, Überfall), Systeme der Zugangskontrolle und die Überwachungsanlagen. Diese Systeme können jedoch mit der Gebäudeautomation gekoppelt sein.

Ziele der Gebäudeautomation

Einen hohen Komfort für den Nutzer des Gebäudes zu erzielen ist neben der Sicherheit und der Energieeinsparung eines der Hauptziele der Gebäudeautomation. Voraussetzung für einen hohen Komfort ist der Einsatz eines leistungsfähigen Raumautomationssystems, z.B. des KNX- oder LON-Bussystems. Ein hoher Komfort ist dann erreicht, wenn sich das GA-System automatisch auf die vorgegebenen Ziele der Nutzer einstellt und manuelle Eingriffe im Normalfall nicht erforderlich werden. So wird z.B. die Beleuchtung über die Helligkeit und die Anwesenheit von Personen im Raum, die Jalousien je nach Sonneneinfall und die Heizung über die jeweilige Nutzung der Räume gesteuert.

Abgrenzung zur Gebäudesystemtechnik

„Gebäudeautomation“ wird oftmals mit den Begriffen „Gebäudesystemtechnik“ bzw. „Bustechnik“ verwechselt bzw. diesen gleichgestellt. Die Gebäudesystemtechnik/Bustechnik ist als Teil der Gebäudeautomation zu betrachten, die die Aufgaben innerhalb der Räume ausführt – z.B. alle technischen Geräte und Funktionen miteinander vernetzt, überwacht und steuert. Der Begriff der Gebäudeautomation entstand, um den Unterschied zur konventionellen Elektroinstallation zu verdeutlichen. Was früher durch Installation einzelner Komponenten realisiert wurde, wird heute von der Systemtechnik (dem Bussystem) erledigt.

Gebäudeautomation in drei Ebenen

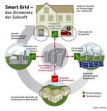
Gebäudeautomations-Systeme sind in drei Ebenen unterteilt: Die Feld-, Automations- und Managementebene. In der untersten Feldebene werden die unterschiedlichen technischen Anlagen des Gebäudes mithilfe der Feldgeräte, den Sensoren und Aktoren, betrieben. Die Automationsebene übernimmt die Aufgabe, die gebäudetechnischen Anlagen auf der Basis der von der Feldebene gelieferten Daten sowie über die aus der Managementebene kommenden Vorgaben zu steuern und zu regeln. Auf der Managementebene erfolgen das übergeordnete Bedienen und Beobachten der Prozesse und die Alarmierung bei Störungen. Informationen der Gebäudeautomation werden hier gesammelt und z.B. am

Bildschirm-Arbeitsplatz ausgewertet und am Protokolldrucker ausgedruckt. Die einzelnen Ebenen werden je nach Größe und Komplexität des Objekts bzw. der zu automatisierenden Liegenschaften ausgeprägt.

FACHWISSEN ZUM THEMA



Elektro
Klassische und zeitgemäße Elektroinstallation



Elektro
Smart Home, Smart Grids und Smart Metering



Planungsgrundlagen
Steuerung und Vernetzung mit Gebäudeautomation

SURFTIPPS

http://www.baunetzwissen.de/index/Elektro-Gebaeudeautomation_33381.html →
